結晶成長理論で学ぶ再結晶法　マニュアル

@2024 佐藤・玉野

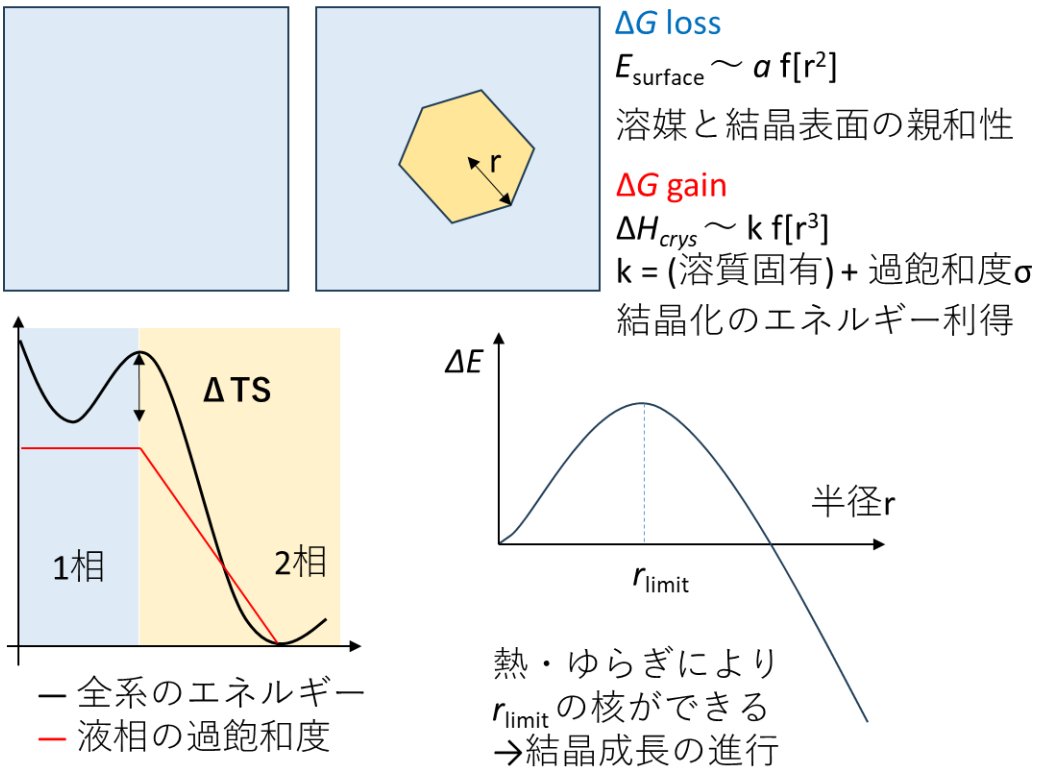
I. 理論

ある温度 T_0 で化合物 A が限界まで溶けた溶液(飽和溶液)を考える。飽和濃度 Cs[T](mol L^{-1})は溶媒の極性や溶質 A との親和性、そして温度 T により一意に決まる濃度である。温度が T_1 に低下すると、飽和濃度 $Cs[T_1]$は低下し、溶液は過飽和状態になる。この時、下記式で過飽和度σを定義できる。

$$過飽和度\ \ \sigma\ =\ Cs[T_0] - Cs[T_1]$$

σは結晶成長の駆動力であり、これが大きいほど早く結晶が成長する。基本的に、再結晶法の成功如何は、過飽和度σをどのように経時変化させるかにより左右される。

一方で、均一溶液中に結晶の核が生成する場合を考える。過飽和な均一溶液相と、固相+液相の二つの状態間のエネルギーレベルを考える。過飽和な均一溶液は準安定状態であり、大域安定は固相+液相の2相系である。過飽和度が大きくない時、この2つの状態間は障壁ΔTS で隔てられている。このΔTS は、溶液相内に固相が形成した時の表面エネルギーロスと、溶液相から固相に分子が移動したときのエネルギー利得のバランスで決まる。表面エネルギーロスは、結晶表面と溶媒の非親和性を係数とし、表面積なので結晶核の半径 r の2乗比例になる。ある溶質分子が結晶内部に収まったときのエネルギー利得は、結晶場に存在するときの安定化と、溶液相に溶存している状態の不安定性の差分になる。このうち、結晶場に存在するときの利得は、いわゆる結晶性の良い・パッキングの良い形状の分子において大きくなり、融解エンタルピーに相関する溶質分子固有の値である。後者の”溶液相に溶存している状態の不安定性”は、過飽和度σに相関する。上記の溶質分子が結晶内部に収まったときのエネルギー利得、は結晶に組み込まれた分子の個数に比例するので、結晶核の半径 r の3乗比例になる。この関係は、r の3次関数となり、ある半径 r_{limit} を超えるとエネルギー利得の方が大きくなる。この値を臨界核半径と呼ぶ。



以上の議論より、例えば以下のような定性的な性質を導くことができる。

★結晶性の良い分子、結晶場におけるエネルギー利得が大きい分子では、結晶化した時の体積当たりのエネルギー利得が大きくなるため、臨界核半径が小さくなる。一方、結晶性が悪く臨界核半径 r_{limit} が大きい系では、1 相状態から 2 相状態に移行するエネルギー障壁ΔTS が大きい。このような系では熱ゆらぎで核生成が起こりづらい。

★臨界核半径が大きくΔTS が大きい＝再結晶しにくい化合物に対する対処は、下記のようなものが考えられる。
・溶媒をより表面エネルギーロスが小さいもの(≒結晶表面と相性が良いもの)に代える
・熱揺らぎに加えて、機械的な揺らぎを与える＝スパチュラで器壁をひっかく、超音波で核生成を促進

さて、結晶成長は、結晶核に対する分子の組み込みと、溶液相への脱出の2つの競合からなる平衡過程である。結晶外の溶質分子の化学ポテンシャルと、結晶内の分子の化学ポテンシャルが釣り合っているとき、つまり飽和濃度 Cs[T]において、この組み込みと脱出の速度は釣り合っている。この組み込み／脱出の律速は、結晶に組み込まれる溶質分子が溶媒分子との結合を切り離す脱溶媒和過程である。成長速度は脱溶媒和障壁を指数に持つアレニウス型になり、溶液中の濃度 C は頻度因子の比例項に入る。初温度 T_0 で飽和濃度 $Cs[T_0]$の系をある温度 T_1 に下げて準安定過飽和状態にしたとき、溶質の組み込み速度は $Cs[T_0]$に比例するが、脱出速度と組み込み速度が釣り合うのは T_1 における飽和濃度 $Cs[T_1]$である。正味の濃度項は$(Cs[T_0] - Cs[T_1])$、すなわち結晶成長速度は過飽和度σに比例する。

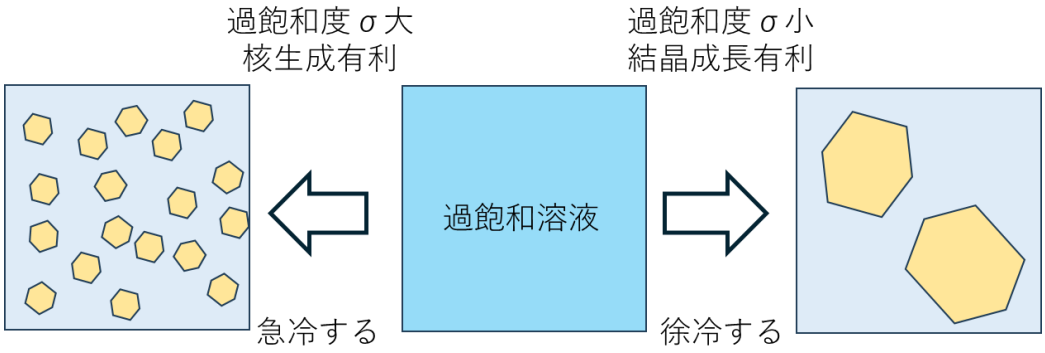
$$(\text{結晶成長速度}) \sim A \times \exp(-\Delta E_{desolvation}/kT) \text{ 、 } A \sim \sigma$$

●核生成有利と成長有利

核生成頻度は、前述の障壁ΔTS を熱により超える現象なので、ボルツマン分布を仮定したアレニウス型になる。結晶成長とは異なり、過飽和度σが、exp()内の指数部に載っていることに注意。

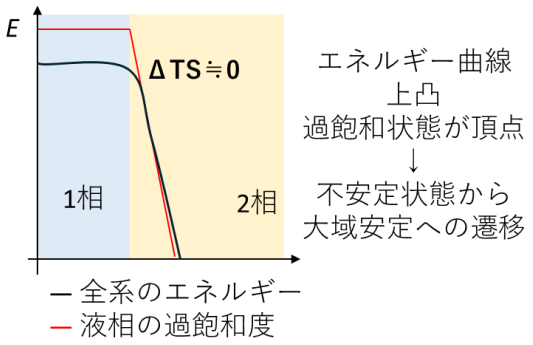
$$(\text{核生成頻度}) \sim A \times \exp(-\Delta TS/kT) \text{ 、} \Delta TS \sim (\sigma + C)$$

核生成頻度と結晶成長速度を比較すると、(指数と比例なので)過飽和度σが大きい時は、結晶成長よりも核生成が優先し、過飽和度σが小さい時は結晶成長が優先する。
上記の議論より、例えば以下のような定性的な性質を導くことができる。
★急速に過飽和度σを大きくした場合、核生成頻度＞＞結晶成長になる。この場合、固相の析出が完了した終状態では結晶の総数が増え、結晶化する全体積は同じなので析出した結晶の粒子径が小さくなる。



●スピノーダル分解

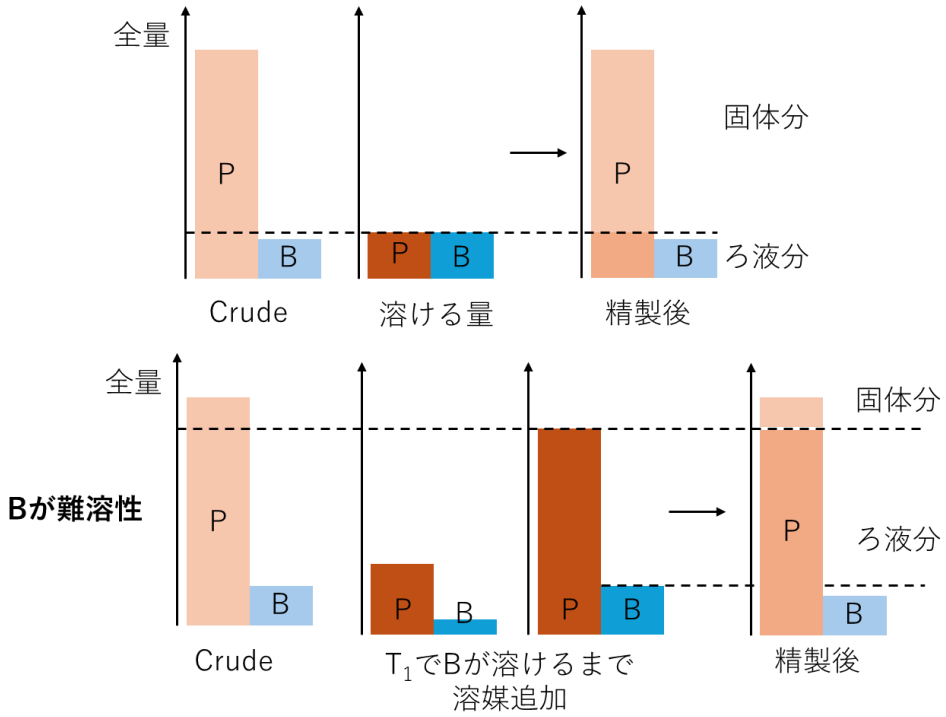
上記の議論より、過飽和度σが大きい時、エネルギー障壁ΔTS は低下する。障壁高さがごく微小になり、エネルギー曲線が実質上凸状態になると、過飽和な均一溶液相は準安定ではなく不安定状態になる。この状態になった溶液では、任意の場所で急速に溶質固相が析出する。すなわち、表面エネルギーロスを考慮しない、かつ結晶への組み込み・排出の平衡過程を経ないで、極めて急速な相分離が起きる。



II.再結晶法の精製効果の起源

① 目的物と不純物の溶解度差（平衡論）

目的物 P と不純物 B が混在する系を考える。再結晶法では、固相と液相を分離するときに精製が達成されるので、液相に B が分配されるように溶媒を加えればよい。つまり、低温 T_1 の平衡状態において、crude 中の B を全て溶かすことが可能な量の溶媒を加える必要がある。実験操作では、普通 T_1 における B の溶解度は不明であるため、実験者の勘頼りになる。特に、B が P に比べて溶解度が低い時、少量の溶媒では B を濾別した固体から除くことはできず、高純度の P を得るためには用いる溶媒の量を増やす必要がある。



上記の議論で、平衡論では降温後の T_1 における溶解度のみで精製効果が決まる(用いる溶媒の量による精製効果の上限を与える)。例えば、crude 内に P と B の粒子が完全に個別に存在する、純度 100%の P 結晶 90 個と B 結晶 10 個が混在する場合を考える。この場合は、常温で B 結晶を全て溶解できるだけの溶媒を入れ、撹拌して B(といくらかの P)を液相に移したのち、濾過するだけで純粋な P 結晶が得られる。なおこの操作は再結晶ではなく洗浄にあたる。ちなみに、目的物 P の固相内に不純物 B が組みこまれにくい、すなわち両者ともに結晶性が高く形状が似ていない場合、この理想状態に近い状況は起こり得る。

下記の原則を念頭に置くべきである。

・crude に加える溶媒は、終状態において不純物 B を全て溶かす必要がある。

・不純物 B が難溶性かつ含有量が多い場合、再結晶法では相当量の目的物 P を失う。別の精製法、例えば溶解性の高い P のみを抽出、といった方法に切り替えるべきかもしれない。

・状況によっては、再結晶ではなく洗浄で精製を行うことも可能。

② 結晶化過程における異分子の排出（速度論）

目的物 P の固体が析出する時に、溶液相に不純物 B が共存している場合、P の結晶内の欠陥として B がうっかり組み込まれる場合がある。先述の状況とは異なり、P:B=95:5 のような混合物で固体相粒子が構成されている場合になる。なお、crude 固体は、エバポレーター内で急速に過飽和度が上昇して急速に固相析出する過程を経るため、往々にして固体内に B が残っている。このような不純物が取り込まれた固体では、P 固相に B が守られているために上述の洗浄操作で B が液相に全て移動しないため、一度全系を均一液相状態にする必要がある。

高温の均一相として、温度 T_0 で P と B の混在した crude を溶媒に溶解させた。低温 T_1 で高純度の P 固体が析

出しＢとＰを溶解した溶媒に分散した状態にすれば、濾過でＰの固体相を回収できる。このとき、**温度低下によるＰの結晶成長過程で、”Ｐの結晶内の欠陥としてＢがうっかり組み込まれる”パターンをできるだけ避ける必要**がある。先述のように、結晶成長は結晶核に対する**分子の組み込み**と、**溶液相への脱出**の2つの移動の競合からなる平衡過程である。不純物Ｂが目的物Ｐの結晶に組み込まれることは、異なる有機分子間の相互作用より十分あり得る。しかし、結晶表面に付着したＢの周りにＰが増えると、Ｐのみで結晶を組んだ方がエネルギー安定になるため、付着したＢのサイトがＰに入れ替わる駆動力が生まれる。すなわち、Ｂの脱出は組み込みに比べて速くなり、**十分な回数のＰとＢの組み込みと脱出過程が繰り替えされた場合、Ｂは Ｐ 結晶に残らない。**端的に言えば、**遅く結晶成長させれば純粋で欠陥のないＰの結晶が得られることになる。**単純には過飽和度をゆっくり上げていけばよいのだが、核生成→結晶成長の過程があることに注意されたい。核生成過程では不純物の選別は効かないため、先に過飽和度を核生成有利な領域まで引き上げて核生成を済ませてから、結晶成長有利な過飽和度領域でハンドリングすることで、緩慢な結晶成長に使われる目的物分子の総量を増やすのが有効。

★下記の原則を念頭に置くべきである。

・再結晶でより高純度を求めるときには、可能な限り緩やかに過飽和度を高める。

・核生成しにくい場合は、種結晶や撹拌などにより、過飽和度が低いうちに核を作っておき、徐冷過程で成長が優先するように操作する。

・目的物や不純物の溶解度のデータは重要である。再結晶操作において、crude の量・投入した溶媒量は記録しておく。物理量である溶解度や精製操作は堅牢であり、50 mg のプロセスは概ね 50g でもスケールする。

②’拡散律速の場合

溶質が溶媒中を移動する速度は、拡散係数を項に持つ式で表される。

（拡散速度）　　～（拡散係数 D）×　C[T_0]

結晶成長速度が速い系(=高過飽和度の系)、拡散係数が低い系での再結晶では、拡散速度が結晶成長の律速になってしまう。この結晶成長モードでは組み込み速度が十分に速く、また拡散が追い付かないため界面付近の溶質濃度は結晶成長が起こるぎりぎりの濃度である。このように平衡から離れた状態では、次の組み込みが起こるまでの時間が短く、組み込み／脱出過程を十分に繰り返す前に固相が拡大する。異分子の液相への排出（うっかり不純物Ｂを巻き込んだ場合の脱出）の効果はあまり期待できない。この拡散律速状態は結晶成長とスピノーダル分解の中間条件にあり、容易に界面での核生成有利になって、多結晶体や拡散律速凝集構造へ転移する。

②’’スピノーダル分解の場合

往々にして非晶性の目的物が析出する。結晶成長過程における結晶に組みこまれた時の安定性による識別、つまり異分子の排出がはたらかないため、精製効果が低下する。これだけなら①　目的物と不純物の溶解度差　（平衡論)は機能しそうだが、固相が析出するのにかかる時間が極端に短いため、不純物Ｂは析出した目的物Ｐの固相内に取り残される場合がしばしばある。(移動の時間さえ与えないイメージ)。

総括として、再結晶の精製効果は下記の二つの側面があることを意識してほしい。

〇平衡論的な溶解度差により、液相−固相の相分配により不純物を除去する大枠の効果

●結晶成長過程において、固相取り込み時の同質性のエネルギー安定に基づく分子選別による精製効果

似た精製方法の比較を下記に挙げる。用語は正しく使うこと。**溶解性の差**が根本なので、適した手法を考える。

・洗浄は再結晶の精製効果の〇のみ使う。固体内に取り込まれた不純物は分離できない。

・再沈澱は基本的にスピノーダル分解過程であり、●が欠けているため精製効果はかなり低い。

・抽出は洗浄の逆。易溶性のもののみ濾液から回収する。一度溶かして結晶成長させれば●も使える。

Ⅲ. 実際の手法

0. 下準備

まずは TLC をチェックして純度を確認しましょう。目的物が 60%くらいは存在していることが望ましいです。不純物の量が割と多くて、目的物との Rf 値が大きく離れている場合は分液やカラムで分離精製したほうが速い場合多いです(結晶化しやすい場合は再結晶しても良い)。特に高極性の原点成分はベタついたオイルとして出てきて結晶を汚すので、再結晶前にショートカラムなどで取り除いたほうが無難です。

次に反応性を確認します。反応性の高い脱離基(Ts, N_3, I etc)や求電子性部位(エポキシド、アルデヒド etc)がある場合、使用できる溶媒は何か(求核性のある溶媒やプロトン性の溶媒、酸・塩基性溶媒)確認します。

また、再結晶する化合物が結晶化しやすいか確かめるためにも、真空下で濃縮しておきましょう。濃縮時に高沸点溶媒(水や DMSO 等)が含まれていると結晶化しにくいので、共沸や凍結乾燥、分液、カラム等で除去します。得られた結晶は、溶解しやすいように細かく粉砕しておきます。吸湿性のものは無理にやらなくてもよいです。

1. 再結晶溶媒の検討

再結晶に必要な溶媒をチョイスします。この選択がある意味一番重要です。再結晶では基本的にどんな溶媒を使っても OK ですが、一般的に化合物を『高温時に良く溶かす』『化合物と反応しない』『沸点が 60-150℃の中程度』といった条件を満たす溶媒を使用します。一方で使用しないほうが良い溶媒としては、『強酸・塩基性』『高沸点』『毒性』の溶媒は使用しないほうが良いです。溶媒は 1 種類の溶媒でも 2 種類以上の混合溶媒でも OK です。もちろん先行研究にて再結晶の溶媒が報告されていればそれに従えば良いだけの話ですが、前例がない場合には似通った構造の再結晶例を参考にする、もしくはカラムで用いられている展開溶媒を参考にすると良いです。以下、よく用いられる溶媒および沸点のまとめです。

系統	溶媒(沸点)
アルカン系	ヘキサン(68℃)、シクロヘキサン(81℃)、デカリン(190℃)
ベンゼン系	ベンゼン(80℃)、トルエン(111℃)、キシレン(144℃)、クロロベンゼン(131℃)、ジクロロベンゼン(181℃)
ハロアルカン系	ジクロロメタン(40℃)、クロロホルム(61℃)、四塩化炭素(77℃)、1,2-ジクロロエタン(84℃)
エーテル系	ジエチルエーテル(34℃)、MTBE(55℃)、ジイソプロピルエーテル(69℃)、ジフェニルエーテル(257℃)
環状エーテル系	1,4-ジオキサン(101℃)、THF(66℃)
エステル系	酢酸エチル(77℃)、酢酸ブチル(126℃)
アミド系	DMF(153℃)、DMA(165℃)、NMP(202℃)
アルコール系	メタノール(65℃)、エタノール(78℃)、イソプロパノール(82℃)、ブタノール(117℃)
その他	アセトン(57℃)、アセトニトリル(82℃)、ニトロメタン(100℃)、水(100℃)、ピリジン(115℃)、酢酸(118℃)

2. さまざまな再結晶

2-1. 温度変化法 (最も一般的)

① サンプル粉末をなすフラスコに入れて、ごく少量の溶媒を加える。撹拌子も入れる。

† メスシリンダーを溶媒だめに用いるなどして、使用量を記録すること。再現やスケールアップに役立つ。

② オイルバスなどで純溶媒の沸点まで加熱する。(沸点上昇があるため、沸騰はしないはず)

③ 撹拌しながら溶媒を少量ずつ追加し、全て固体が溶けてクリアになる均一状態を目指す。

† 溶解度曲線は温度に対し概ね指数的に増加する。高温飽和状態における多少の溶媒過多は気にしない。

† 相当量の溶媒を加えても固体が残る場合は、無機物や 2 量体のような難溶性不純物を疑うこと。

④ 溶液がはねないギリギリまで撹拌を強め、オイルバスの加熱をやめる。
† 撹拌によっても核生成は加速する。
⑤ オイルバスが冷えるまでゆっくり常温まで静置し、結晶成長させる。
† 例えばトルエンなら、80℃→60℃→40℃とオイルバス設定温度を操作することでさらなる徐冷が可能。
⑥ 得られた分散液を濾過し、少量の用いた溶媒で洗浄する。
⑦ 濾別した固体を回収し、乾燥する。

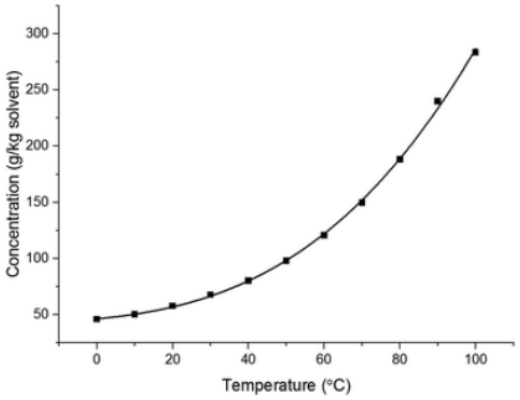


Fig. 3 Temperature dependent solubility profile of paracetamol in 3-methyl-1-butanol.

有機物の溶解度曲線。常温と 100℃で 5 倍異なる。 From *Mol. Syst. Des. Eng.*, 2018, 3, 518549.

2-2. 貧溶媒添加法 （2-1.では上手くいかない時に）
① 2-1.の④までの操作を同様に行う。
② ①で使用した良溶媒に混和する貧溶媒を上から一滴ずつ滴下する。（おそらく滴下するごとに濁る）
③手やスターラーで軽く攪拌し、貧溶媒の着液部が濁る→透明になる 現象を確認する。
④ ②, ③を繰り返し、濁りが消えるか消えないかくらいになったら静置し、撹拌しながら徐冷する。
† 貧溶媒添加をやめるタイミングは体感で覚えるしかない。これが核生成工程にあたる。
† 低融点目的物の場合、しばしばオイルが沈殿する。オイルを確認すると精製されていることも稀にある。
† 化合物によっては、冷やしながら静置したほうが良いこともある。
⑤ 析出した結晶を貧溶媒で洗浄しつつ、濾別して回収し、乾燥する。

2-3. 蒸気拡散法 （X 線構造解析時に行う印象）
① 2-1.の④までの操作を同様に行う。なおガラス器具はバイアルが望ましい。
② ①で使用したバイアルを、一回り大きなバイアルにいれて、周りに貧溶媒を入れて蓋をして、静置する。
† 玉野が錯体で行っていた頃は、良溶媒：MeCN、貧溶媒：Et_2O の組み合わせを愛用してました。
③ 析出した結晶を貧溶媒で洗浄しつつ、濾別して回収し、乾燥する。

2-4. 中和法 （カラムの面倒なアミン化合物に絶大な効果を発揮する）
① crude を水と混和する高極性の良溶媒に溶解させる。
② 塩を形成する官能基に対して酸や塩基を等モル量滴下する。
† カルボン酸には塩基、アミンには酸といった感じ。アミンなら塩酸塩が個人的なおススメ。
③ 冷却したり、低極性の貧溶媒を加えたりして析出させる。
④ 析出した結晶を貧溶媒で洗浄しつつ、濾別して回収し、乾燥する。

2-5. 濃縮法 （非常にシンプルですが、効果を発揮したりする）

少し多めの良溶媒に溶かした溶液を徐々に蒸発させることによって、飽和させて結晶化する方法。
† 酢酸エチルくらいの蒸気圧の溶媒に溶かし、過飽和になるまで静かに濃縮。あとは放置して待つ。
† エバポで濃縮する際中に結晶化したら、減圧留去を止めて静置するといった方法もアリ。なお、再現性…

Ⅳ. 実操作における各種 Tips

・オイルバスはもちろんのこと、超音波をかけつつ加熱するのもおススメです。
・水も選択肢としてアリです。当たり前ですが、極性の高い化合物にとって良溶媒で、疎水性の化合物にとっては貧溶媒です。疎水性化合物の場合では、水と混和性の溶媒(アルコールや THF、アセトニトリル等)に溶解した溶液に水を加えると極性が上がって晶出することがあります。エタノールは高温ではアルコール、低温では水の性質が強くでるらしいです。
・理論編で述べたように、温めた溶液をできるだけゆっくり冷却した方が、結晶が大きくなり、結晶の純度も向上します。結晶粒径が小さくなる、純度が低下する原因は急冷以外に、衝撃などによる核生成頻度の増加もあります。再結晶工程の初期に核生成させた後は、なるべく揺らしたりこすったりしない方が良いです。また、混入物(ホコリ等)は、核生成の起点になりそのまま結晶に取り込まれるため、できるだけ除いたほうが良いです（だからこそ事前の綿栓濾過・ショートカラムがおすすめ）。
・貧溶媒を加えるときは慎重に。多結晶化や拡散律速モードで結晶が析出すると、濾過抵抗が大きくなる。
・理論編で述べたように、結晶が出てこない時は、容器の内壁、溶媒の液面付近をスパーテルでこすると結晶化する場合もあります。擦った時に、こすった跡が確認できるときは大抵でてくる。超音波洗浄機で刺激を与えてもでてくることがあります。機械的なエネルギーの付与で、ΔTS を超えさせる意識が必要。
・既に結晶を持っている場合は種結晶として加えて置くと析出することがあります。
・結晶化しにくい場合は、冷却法ではなく濃縮法や上記拡散法などの別法で再結晶してみると良いです。ただし、結晶の融点が低い時も結晶化しにくいです。溶けたように見えても固体が溶けてオイルになっている場合もあります。常温で溶けてしまうようなものではより 0℃以下の低い温度で再結晶するとうまくいく場合があります。
・溶けにくい化合物は昇温後に飽和するまで時間がかかります。溶けないからと言って溶媒を加えすぎると再結晶できなくなります。その場合は、溶解する化合物を粉砕することでできるだけ細かくしたり、超音波にかけたり、振盪したりしながら、時間をかけて溶かして高温飽和溶液の作成を目指します。化合物が安定そうな場合は、還流させてゆっくり溶かす方法もあります。
・再結晶は、不純物 B と目的物 P に溶解度差がない限り、回収率が低いです。半分持ってこられたら良いほうです。濾液にかなり化合物が含まれているので捨てないようにしましょう。また再結晶するか、純度によってはカラムを通します。それにしても収率が低い場合は、再結晶溶媒を再検討しましょう。溶解性の悪い溶媒で、大量に加えている場合であれば、もう少し溶けやすい溶媒や、温度をかけられる高沸点溶媒などを用います。また冷却も室温だけでなく、冷凍庫などで 0℃以下まで冷やします。
・分散液の濾過後、常温の洗浄溶媒を流す。粒子間に B が溶けた濾液が残らないようにする。
・固体相のケーキにクラックが入っている場合、押し固めて洗浄溶媒が均一に粒子充填層を通るようにする。

Ⅴ. 参考

・ネット de カガク https://netdekagaku.com/recrystalized/
・実験テクニックのまとめ作ろうぜ＠wiki https://wikiwiki.jp/bake-tech/%E5%86%8D%E7%B5%90%E6%99%B6
・有機合成好きのサイト http://yuuki-gousei.com/2016/04/23/%E5%86%8D%E7%B5%90%E6%99%B6/
・結晶は生きている: その成長と形の変化のしくみ, 黒田登志雄, 1984, サイエンス社, ISBN 978-4781903514